K2504-15

〔解　　説〕

空調設備の運用改善

工学院大学　富樫　英介

1．はじめに

設備の運用改善の話をするときの枕は決まっている。建築分野が世界のエネルギー消費に占める割合は大きくて、さらにその大部分は建設時ではなくて運用時に消費されている、というものだ。ゆえに設備の運用改善は大切なのである、と物語が続くのだが、この筋書きは筆者が学生の頃からあった。従って、少なくとも25年くらいは続く古典的作品と言ってよい。

しかし、長く語り継がれている割には、運用改善の問題が解決したという話は聞かない。とすれば、倫理的に世界のエネルギー事情を訴えるだけでは解決しない、何か別の問題が潜んでいると考えることが自然だろう。

それは、運用改善は儲からない、ということに尽きるのかと思う。二つの理由がある。第１に、運用改善の効果を証明することは難しいということ。第２に、仮に効果を証明できたとしても、人件費に対して相対的にエネルギーの費用が安すぎる、ということ。

一つ目は、比較可能性がないことが問題だ。この世に二つと同じ建物はなく、さらに言えば同じ建物であっても昨日と今日では条件が異なる。とすれば、運用変更をしてどれほどの効果があったのか、証明することは極めて難しい。これは、施主との交渉で対価を獲得するための武器が無いことを意味する。そもそも施主としては、一般の大量生産品と同様に、うまく運用できるということの保証まで含めて建築を発注したつもりになっているふしもあるから辛い。

二つ目の理由である費用の問題は、現実に運用改善に取り組んだ経験を持つものならば、ほとんどの人が納得すると思う。BEMS（Building Environment Management System）から取得した膨大なデータを読み解き、運用の弱点をあぶり出し、それを克服する方法を考案し、実システムに反映することが運用改善だ。非常に大きな力がいる。投入した労力に対して、削減されるエネルギー費用が見合うかと問われれば相当に怪しい。向こう数十年、運用改善の効果が続けばもとが取れるかも、と期待してしまうが、建物の使い方などは頻繁に変わるので、賞味期限はそんなに長くない。つまり、継続してお守りが必要になる。

という状況なので、我々には二つの仕事がある。一つは、運用改善の価値を公平に定量的に示す方法を探ること。もう一つは、優秀な人間をへばりつかせなくても、小さな労力で安価に運用改善できる方法を探ること。以下、これらの問題の解決を狙って開催したイベントを紹介する。

2．運用改善の価値を評価するには

前述の通り、運用改善の価値を示しづらい理由は、相互に比較することが難しい点にある。何かしらの基準があって、それに比べるとこれだけ良くなった、ということが示せるのであれば、対価が支払われる可能性が生まれる。しかし、すべての建物はそれぞれに異なるから比べようが無く、誰の運用が上手くて、誰の運用が

K2504-15.indd 1　2025/05/13 14:50

下手なのかわからない。優れた運用として対価を払う根拠がない。

であれば、運用の前提条件を揃えれば良い。全く同じ構造と設備を持つ建築を建てて、まったく同じ熱的嗜好を持つ執務者たちに働いてもらえば条件は揃う。もちろん、現実にはそんなことはできないから、シミュレーションモデルで代替する。シミュレーションであれば、すべての条件を揃えた建築を無数に複製することができる。これらのバーチャル建築の空調設備を仮想的に運用して、快適性やエネルギー消費に差が生まれたとしたら、その理由は運用方法以外にはありえない。運用以外のすべての条件は完全に一致しているのだから。

ただし、我々の分野の古典的なシミュレーションとは少し異なった機能が必要になる。そもそも設備の運用が難しいことの一つの大きな原因は、不確実性や特殊性があるためだ。厳寒のさなかに突然小春日和のような陽気が訪れることもあり、気象は完全には読めない。執務者たちも気ままだから、徹夜作業にいそしんで帰宅してくれない場合には、夜間も空調が必要かもしれない。暑がりのクレーマーの意見に引きずられて、物言わぬ普通の人たちが寒がって不快を感じることもあるだろう。建物の運用の能力を評価するという場面では、これらのような一般のシミュレーションでは扱わない事象こそ、リアリティをもって再現する必要がある。我々はこのようなシミュレーターを特に「エミュレータ」と呼んでいる。

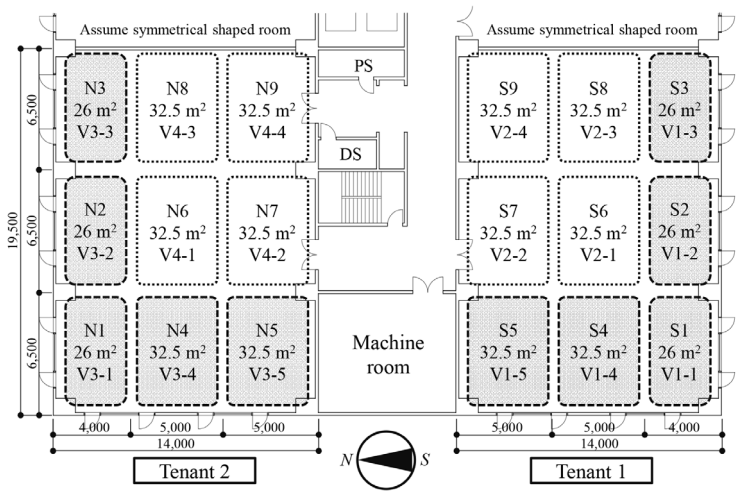
筆者らはこのエミュレータを一般に公開し、最も快適で省エネな運用ができるのかを競うという選手権を、2024年10月に開催した[1]。電脳建築最適化世界選手権（WCCBO：World Championship on Cybernetic Building Optimization）と呼ぶ。

3．電脳建築最適化世界選手権の結果と示唆

WCCBOは過去に２回開催している。最初の開催は2018年で、その結果の概要は本誌でも既に紹介した[2]。６年振りに開いた第二回選手権では、全部で62のチームが参加し、最高の設備運用を競った。最終的には合計で2,400回以上の仮想の運用が繰り返され、優勝者が決まった。

仮想建物は第一回選手権と同じ事務所建物だが、空調設備は中央熱源システムではなく、可変冷媒流量（VRF：Variable Refrigerant Flow）方式に変更した（第１図）。

図示の通り、VRFの室外機は南北２系統ずつで、合計で18台の室内機が接続されている。



第１図　運用対象の事務所平面図

K2504-15.indd 2　2025/05/13 14:50

また、これらの室内機のゾーン分割に合わせて全熱交換器も設置されている。第１表に我々が制御できる項目を示す。これらの項目に室外機などの台数が乗じられるため、制御項目の数は全部で138となる。

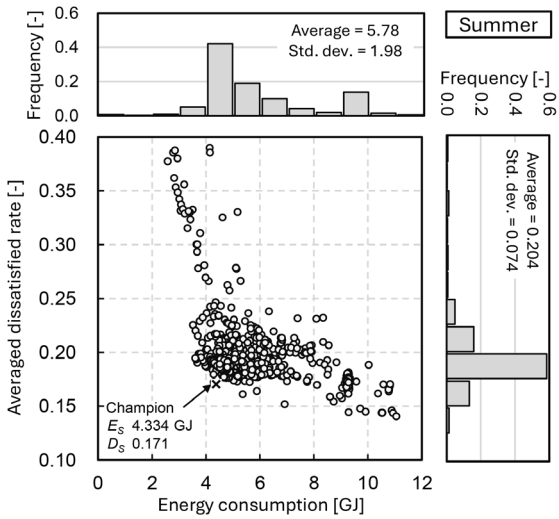
第１表　制御項目

対象	制御項目
VRF室外機（４台）	運転モード（冷／暖／停止）
	冷媒蒸発温度
	冷媒凝縮温度
VRF室内機（18台）	運転／停止
	室温設定値
	ファン風量（強／中／弱）
	ファン風向（22.5度刻み）
	執務者リモコン操作許可
全熱交換器（18台）	ファン風量（強／中／弱）
	バイパス有効無効

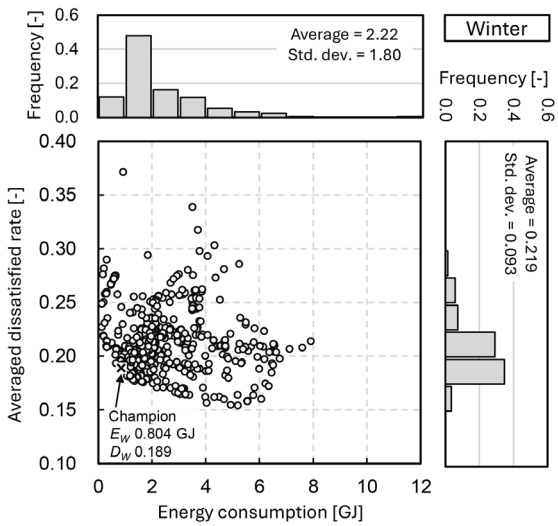
事務室は南北にわかれ、全部で80人程度の執務者がいる。それぞれの温冷感、滞在時間、不満を発するしきい値などはすべて異なっている。我々の目標は、先に示した138の制御項目を操作することで、エネルギー消費量と執務者たちの平均不満足率をともに最小化することである。

選手権参加者たちの全成績を散布図に示すと第２図（夏季の運用）および第３図（冬季の運用）となる。横軸がエネルギー消費量、縦軸が平均不満足者率のため、原点に近いほど、優れた運用と評価される。

プロットが広く分布している点は重要で、ハードウェアが同じであっても運用の良否によってエネルギーも快適性も大きく変わることが示されている。冬などは8GJに届くようなエネルギー消費で運用する者がいる一方で、1GJ未満を実現する者もいて、差が大きい。一般に冬は早朝に短期の暖房需要が現れた後、冷房需要に移ることが多いため、執務者の快適性を見極めながら、ギリギリの線でこれらの相殺を狙うという運用が極省エネルギーを実現したのだろう。



第２図　夏季の成績



第３図　冬季の成績

また、プロットが左上から右下へと流れていることも重要である。エネルギー削減と快適性の向上がトレードオフの関係にあることが明らかで、運用改善とは、これらを両立させる難しい問題であることが示されている。

筆者らは、開発したエミュレータと、それを仮想的に運用した場合の成績を他者と比較するためのツールを公開した。これらを使えば誰でも自身の運用技能の水準を公平に示すことができるだろう。

K2504-15.indd 3　2025/05/13 14:50

4．強化学習による運用改善自動化の可能性

設備の運用改善において残されたもう一つの課題は、いかにこの業務の費用を安価におさえるのか、である。近年の技術で最も可能性が感じられるのは機械学習の活用だろう。人の介在する場面を減らせれば、高い人件費を削減できる。実は、このための工夫も既にエミュレータに埋め込んでいる。

エミュレータはBACnet（Building Automation and Control Networking Protocol）を使って情報通信ができる。従って、今、室温が何度なのか、執務者が何人滞在しているのか、など、エミュレータ内部の状態値はBACnetで取得できる。それだけではなく、先に示した138の制御項目もBACnetで設定値を変えられる。これらの通信項目は大手VRF製造業者たちの現行のBACnet仕様書を調査して定めた。

従って、仮想的な運用を試す者は、エミュレータ独自の制御システムを習得する必要はない。最終的にBACnetで通信するという制約に従う限り、自ら開発した任意の制御システムを導入することができる。事実、選手権に参加して上位入賞した者たちの多くは、Pythonを使って自身のオリジナルの制御プログラムを構築していた。

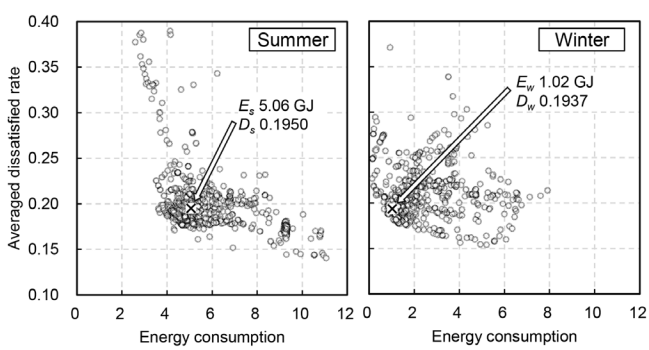
このようなエミュレータの特徴は、機械学習を使った運用改善を試す上では都合が良い。ソースコードレベルで結合しなくても、情報分野で発達した様々な機械学習のエンジンを接続できるためだ。また、VRFの現実の通信仕様に合わせたことにより、学習が成功した暁には、そのままシームレスに現実の建物に適用できる可能性が高い。

しかし、現実には選手権で上位に入賞した参加者の中で、機械学習で最高成績を挙げたものはいなかった。選手権終了後の聞き取り調査によれば、いくつかの参加者は機械学習を試みたものの、エミュレータの安定性や、学習に必要になる時間の制約のために断念したらしい。

とはいえ、現状で機械学習にどの程度の可能性があるかを試すことには価値があろう。そこで筆者らは機械学習の内、強化学習を使ってエミュレータの運用最適化を試みた。学習の条件の概要を以下に示す。

- ライブラリ：Stable-baselines version 2.4.1
- 学習方法：Proximal Policy Optimization（PPO）
- 観測空間：40次元（曜日、日時、外気温湿度、ゾーン別の乾球温度と執務者数）
- 行動空間：138次元（前述の通り）
- 報酬関数：平均不満足率とエネルギー消費の線形和
- ニューラルネット：中間層４層（ノード数512、256、128、64）、伝達関数ReLU

約２万回の学習を繰り返した結果を第４図に示す。総合成績は0.6427となり、仮に選手権に参加していたとすれば第10位に相当する。人の手で最適化した限界値にはまだ遠く、当面の我々の課題は、この壁を強化学習で超えることにあろう。



第４図　強化学習の結果

K2504-15.indd 4　2025/05/13 14:50

5．実世界へ

以上、運用改善を公平に比較し、競争原理を働かせながら費用を削減するための方法を述べてきた。しかし、まだこのままでは現実の課題を解決できない。すべてをシミュレーションに頼った、仮想世界での試みだからである。将来的には、このような枠組みを実世界と接続させ、現実の建物の運用を競争原理にさらすための工夫が必要になる。

これは、現実の建物に対応するエミュレータを開発するだけでは解決しない点に注意が必要だ。このような概念はデジタルツインと名付けられているが、大概、流行語は政治的に有効なだけで、現実の問題を技術的には解決してくれない。問題は、シミュレーションが現実と完全には一致しないという点にある。この不一致は、その後のエミュレータを使った運用最適化という行為を無価値にする危険性を持っている。従って「エミュレータが現実を再現する精度」という観点においても、何かしらの競争が働いて自律的に改善される枠組みを用意すべきである。筆者らは次の選手権に向けて、現在、この枠組みを検討している。その内容を以下に記す。

まず、設備運用の最適化という行為を、a. エミュレータを開発するという作業、b. エミュレータの出力を使って評価関数を定義するという作業、c. エミュレータと評価関数から構成される複合関数の逆問題を解いて最適制御パラメータを求めるという作業、の三つに分けよう。この内、bは業務を発注するオーナーが担当すべき作業であり、aとcは競争原理を導入すべき作業である。このためにa、b、cのそれぞれの作業を以下のように数式で表現する。

「a. エミュレータの開発」とは、次式においてεを最小化する関数f_{emu}を推定するという作業である。

$$y_{obsv}=f_{emu}(x_{ctrl},\ x_{unctrl})+\varepsilon \qquad \cdots(1)$$

ここで、y_{obsv}は観測できる出力であり、エネルギー消費量、室内の温湿度、執務者のクレームの数、などである。x_{ctrl}とx_{unctrl}はいずれも観測できる入力で、前者は制御できる入力（例えば空調機の制御値）、後者は制御できない入力（例えば気象条件や執務者行動）である。しかし、現実にはすべての入力を観測できないために誤差が生じる。これをεで表す。このような入出力関係を同定する問題は競争に向いており、例えば近年では主に機械学習の性能競争を目的としたkaggleという仕組みが知られている。建築分野でも古くからASHRAEやSHASEで熱負荷あるいはエネルギーの予測コンペティションが実施されており、類似の方法で競争原理を導入することは容易だろう。

「b. 評価関数の定義」とは、以下のように観測できる出力y_{obsv}を引数とする関数f_{OOR}を定めるという作業である。

$$P=f_{OOR}(y_{obsv}) \qquad \cdots(2)$$

ここでPは評価値であり、値が高いほど評価が高いとする。本選手権では消費エネルギーと平均不満足者率を使ってPを定義したが、どのような関数であっても良い。観測のしやすさという観点からすると、執務者たちの不満足感の申告値ではなく、単純に室温や相対湿度、あるいはPMV値を使うような方法もあろう。また、快適性とエネルギー性能にどのような重みをつけるかも自由だし、その他の何らかの観測可能な状態量を導入しても良い。重要な点は、現実の建物においては、オーナーがその権利と責任にもとづいて明確に評価関数を定義すべきという点である。評価対象とする基準が明確でなければ、責任の所在が不明確になり、性能改善も実現しない。従って、bという作業は、あえて競争原理を導入せずとも、オーナーが自身の利益を最大化しようと模索することで自ずと明確化されるはずである。コミッショニングにおけるOwner's Project Requirements（OPR）に類推させれば、Owner's Operational Requirement（OOR）という概念を定義することができよう。

K2504-15.indd 5　2025/05/13 14:50

「c. 逆問題を解いて最適制御パラメータを求める」とは、次式に示すように、評価関数の出力を最大化させる制御内容x^*_{ctrl}を求めるという作業である。

$$x^*_{ctrl} = arg\max_{x_{ctrl}} f_{OOR}\left(f_{emu}(x_{ctrl}, x_{unctrl})\right) \quad \cdots(3)$$

本選手権では、エミュレータという形で関数f_{emu}（式(1)）を提供し、競技者たちはこれらの情報にもとづいて式(3)を解くことを競った。従って、逆問題を解くという作業については、本選手権によって競争原理の導入方法を提案できたと言って良いだろう。

以上のように三つの作業を分離すれば、以下の手順を繰り返すことにより、設備の運用は最適化される。ここで作業aと作業cを担当するサービサーをそれぞれサービサーAおよびサービサーCと呼ぶ。

step 1：第n期において、オーナーはn-1期までに観測したデータセット（y_{obsv}, x_{ctrl}, x_{unctrl}）を提供する

step 2：サービサーAはn期のf_{emu}を推定する

step 3：オーナーはサービサーAが提案したf_{emu}にn期のデータを入力し、最良の成績を示したものを採用する。f_{emu}が採用されたサービサーは作業aに対する報酬を受け取る

step 4：オーナーはサービサーCに対してstep 3で採用したf_{emu}ならびに$n+1$期用の評価関数を提供する

step 5：サービサーCは$n+1$期の制御x^*_{ctrl}を提案する。

step 6：オーナーは提案された制御の中から評価値が最大のものを$n+1$期の最適制御として採用する。制御x^*_{ctrl}が採用されたサービサーは作業cに対する報酬を受け取る

一旦、f_{emu}の推定という作業段階（作業a）を定義することによって、step 4においてサービサーC達に共通のf_{emu}を提供できる点に注意されたい。これによりstep 6で客観的な基準によって最良の制御を選択できるようになる。もしもaとcとを一式の作業として発注した場合には、サービサー達がそれぞれに独自のf_{emu}を定義するため、提案された最適制御を相互に比較して優劣を判断することができない。

上記のようなシステムが成立すれば、建築設備の入出力関係の同定と最適制御の提案という二つの作業に対して、より良いサービスを提供したものが報酬を受け取るようになる。従って、従来のようにビル管理者が固定的に雇われるのではなく、設備の運用というサービスが一般的な競争市場の中で扱われ、市場原理の中で技術が研ぎ澄まされる可能性が生まれよう。

6．おわりに

本稿では、建築設備の運用改善を進めるため、シミュレーション上で運用技能を競う選手権を開催するという手法を紹介した。その狙いは二つあり、運用技能を定量的に評価できるようにすること、機械学習による設備運用の可能性を試験すること、である。さらに、このような競争原理を通じた設備運用の改善という手段を、実世界の建築設備に接続するための枠組みについても論じた。

＜参考文献＞

(1) Togashi, E., Kobayashi, *et al.*: Development of a variable refrigerant flow system emulator to host the second World Championship in Cybernetic Building Optimization. Journal of Building Performance Simulation, 17(4), 480-509（2024）
https://doi.org/10.1080/19401493.2024.2346528

(2) 富樫英介：運用データ分析の重要性，建築設備と配管工事，pp.1-5（2019.12）

【筆者紹介】

富樫　英介
工学院大学　建築学部　教授

K2504-15.indd 6　2025/05/13 14:50